Algoritmos de aprendizaje automático aplicados a problemas de Ciberseguridad.

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Curso 2023/2024

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
GRADO EN MATEMÁTICAS

Pablo Jiménez Poyatos

Luis Fernando Llana Díaz

Madrid, 10 de junio de 2024

[Título extendido del TFG (si procede)]

Resumen:

Esto es una prueba para probar el formato del Resumen. Esto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del ResumenEsto es una prueba para probar el formato del Resumen.

Abstract:

This is a test to prove the abstract's layout.This is a test to prove the abstract's layout.This is a test to prove the abstract's layout.

[2] : Este estudio proporciona una visión general de cómo las redes neuronales y las técnicas de aprendizaje profundo se aplican a la ciberseguridad. Discute las aplicaciones de estas técnicas en la detección de intrusos, la identificación de malware, el phishing, la predicción de ciberataques,etc. Destaca varios algoritmos que se pueden utilizar, como el perceptrón multicapa (MLP), las redes neuronales convolucionales (CNN), las redes neuronales recurrentes (RNN) y el aprendizaje profundo por transferencia (DTL). Este estudio sirve como referencia y guía para profesionales y académicos en el campo de la ciberseguridad desde la perspectiva del aprendizaje profundo.

Referencias

[1] Christopher M Bishop. *Neural networks for pattern recognition*. Oxford university press, 1995.

[2] Daniel Ivan Quirumbay Yagual, Carlos Castillo Yagual, and Ivan Coronel Suárez. Una revisión del aprendizaje profundo aplicado a la ciberseguridad. *Revista Científica y Tecnológica UPSE*, 9(1):57–65, 2022.

[3] Yang Xin, Lingshuang Kong, Zhi Liu, Yuling Chen, Yanmiao Li, Hongliang Zhu, Mingcheng Gao, Haixia Hou, and Chunhua Wang. Machine learning and deep learning methods for cybersecurity. *Ieee access*, 6:35365–35381, 2018.

[4] Iqbal H Sarker, ASM Kayes, Shahriar Badsha, Hamed Alqahtani, Paul Watters, and Alex Ng. Cybersecurity data science: an overview from machine learning perspective. *Journal of Big data*, 7:1–29, 2020.

[5] Huajin Tang, Kay Chen Tan, and Zhang Yi. *Neural networks: computational models and applications*, volume 53. Springer Science & Business Media, 2007.

[6] Yoshua Bengio, Ian Goodfellow, and Aaron Courville. *Deep learning*, volume 1. MIT press Cambridge, MA, USA, 2017.

[7] Gonzalo Pajares Martinsanz et al. Aprendizaje profundo. 2021.

[8] Vahid Mirjalili and Sebastian Raschka. *Python machine learning*. Marcombo, 2020.

[9] Vinita Silaparasetty and Vinita Silaparasetty. Neural network collection. *Deep Learning Projects Using TensorFlow 2: Neural Network Development with Python and Keras*, pages 249–347, 2020.

[10] DATAI. Convolutional neural network (cnn) tutorial, (Acceded on 18 October). URL https://www.kaggle.com/code/kanncaa1/convolutional-neural-network-cnn-tutorial.

[11] Ander Fernandez. Como programar una red neuronal desde 0 en python, (Acceded on 30 October). URL https://anderfernandez.com/blog/como-programar-una-red-neuronal-desde-0-en-python/.